

rcfdtools / R.DAPC Public

[Code](#) [Pull requests](#) [Discussions](#) [Security](#) [Insights](#)

main R.DAPC / activity / M01A02a / Readme.md



rcfdtools General update.

ceb3917 · 3 days ago



620 lines (511 loc) · 61.3 KB

Preview

Code

Blame

Raw



R.DAPC

1.2.a. Elementos básicos de dibujo / Creación de capas o layers

Keywords: aia nibs iso-13567 layer layer-freeze layer-set-current layer-on layer-delete lwdisplay laydel m01a02a

Normas para definición de nombres y creación de capas o Layers.

A	I	-	W	A	L	L	-	E	L	E	V	-	N
(Projection) Drawing View													

A	I	-	W	A	L	L	-	F	U	L	L	-	E	L	E	V	-	N
								(Projection) Drawing View										

Tomado de: <https://nibs.org/>

Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Entiende los conceptos de aplicación de normas ISO para el nombramiento de layers o capas de dibujo.

- Crea y modifica layers.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Autodesk Autocad 3D 2026 o superior.
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Herramienta	Notepad++.
 DAPC_AIALayer Name.xlsx	Libro de Excel con nombres de capas (layers) AIA para arquitectura, civil, electricidad y topografía / cartografía.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

1. Normas para nombramiento de capas (layers)

La creación de capas puede obedecer a nombres propios con los que el usuario está familiarizado (p. ej., Dimension, Objeto, Eje, Lote, Circuito, Achurado, Contorno, Edificio, Instalación), sin embargo, en la elaboración profesional de proyectos, se recomienda seguir estándares de creación y nombramiento de capas, como los establecidos en la norma internacional estándar [ISO 13567](#).

Para este ejercicio, utilizaremos como referencia, las especificaciones del [United States National CAD Standard - v5](#) del [National Institute of Building Sciences](#), en los que se encuentran las siguientes codificaciones para nombres de capas.

Tenga en cuenta que existen nuevas versiones de esta norma, p. ej., la versión 6 incluye estándares relacionados con [BIM](#).

Prefijos por disciplina - Nivel 1

Para la designación de disciplinas, utilizaremos los siguientes prefijos:

Prefix	Discipline	Disciplina
A	Architectural	Arquitectura
B	Geotechnical	Geotecnia
C	Civil	Civil
D	Process	Procesos
E	Electrical	Electricidad
F	Fire Protection	Protección contra incendios
G	General	General
H	Hazardous Materials	Materiales peligrosos
I	Interiors	Interiores
L	Landscape	Paisajismo
M	Mechanical	Mecánica
O	Operations	Operaciones
P	Plumbing	Fontanería
Q	Equipment	Equipos
R	Resource	Recursos
S	Structural	Estructura
T	Telecommunications	Telecomunicaciones
V	Survey / Mapping	Topografía / Cartografía
W	Distributed Energy	Energía distribuida
X	Other Disciplines	Otras disciplinas
Z	Contractor / Shop Drawings	Contratista / Planos de taller

Por ejemplo: **A**, representa la disciplina de arquitectura.

Las disciplinas **ACESVW** resaltadas en negrilla, serán las que utilizaremos como referencia general en este curso, si embargo y en caso de ser necesario, utilizaremos nombres de capas de otras disciplinas.

Prefijos por disciplina - Nivel 2

El nivel dos, corresponde a un caracter opcional que se coloca a la derecha del caracter de nivel 1, y es usado para definir la característica de las disciplinas.:

Designator	Description	Descripción
A	Architectural	Arquitectura
AD	Architectural Demolition	Demolición arquitectónica
AE	Architectural Elements	Elementos arquitectónicos
AF	Architectural Finishes	Acabados arquitectónicos
AG	Architectural Graphics	Gráficos arquitectónicos
AI	Architectural Interiors	Interiores arquitectónicos
AJ	User Defined	Definido por el usuario
AK	User Defined	Definido por el usuario
AS	Architectural Site	Sitio arquitectónico
C	Civil	Civil
CD	Civil Demolition	Demolición Civil
CG	Civil Grading	Nivelación Civil
CI	Civil Improvements	Mejoras Civiles
CJ	User Defined	Definido por el Usuario
CK	User Defined	Definido por el Usuario
CN	Civil Nodes	Nodos Civiles
CP	Civil Paving	Pavimentación Civil
CS	Civil Site	Sitio Civil
CT	Civil Transportation	Transporte Civil
CU	Civil Utilities	Servicios Civiles
E	Electrical	Electricidad
ED	Electrical Demolition	Demolición eléctrica

Designator	Description	Descripción
EI	Electrical Instrumentation	Instrumentación eléctrica
EJ	User Defined	Definido por el usuario
EK	User Defined	Definido por el usuario
EL	Electrical Lighting	Iluminación eléctrica
EP	Electrical Power	Energía eléctrica
ES	Electrical Site	Sitio eléctrico
ET	Electrical Telecommunications	Telecomunicaciones eléctricas
EY	Electrical Auxiliary Systems	Sistemas auxiliares eléctricos
S	Structural	Estructural
SB	Structural Substructure	Subestructura estructural
SD	Structural Demolition	Demolición estructural
SF	Structural Framing	Estructura estructural
SJ	User Defined	Definido por el usuario
SK	User Defined	Definido por el usuario
SS	Structural Site	Sitio estructural
V	Survey / Mapping	Levantamiento/Cartografía
VA	Survey / Mapping Aerial	Levantamiento/Cartografía aérea
VC	Survey / Mapping Computed Points	Levantamiento/Cartografía de puntos calculados
VF	Survey / Mapping Field	Levantamiento/Cartografía de campo
VI	Survey / Mapping Digital	Levantamiento/Cartografía digital
VJ	User Defined	Definido por el usuario
VK	User Defined	Definido por el usuario
VN	Survey / Mapping Node Points	Levantamiento/Cartografía de puntos nodales

Designator	Description	Descripción
VS	Survey / Mapping Staked Points	Levantamiento/Cartografía de puntos replanteados
VU	Survey / Mapping Combined Utilities	Levantamiento/Cartografía de servicios públicos combinados
W	Distributed Energy	Energía distribuida
WC	Distributed Energy Civil	Energía distribuida civil
WD	Distributed Energy Demolition	Demolición de energía distribuida
WI	Distributed Energy Interconnection	Interconexión de energía distribuida
WJ	User Defined	Definido por el usuario
WK	User Defined	Definido por el usuario
WP	Distributed Energy Power	Energía distribuida eléctrica
WS	Distributed Energy Structural	Energía distribuida estructural
WT	Distributed Energy Telecommunications	Telecomunicaciones de energía distribuida
WY	Distributed Energy Auxiliary Systems	Sistemas auxiliares de energía distribuida

Por ejemplo: **AD**, representa una demolición arquitectónica.

Grupo mayor y grupo menor

Seguido al nivel dos y separando con un guion, se definen los nombres de los grupos mayores contenidos en cada disciplina, se debe utilizar como máximo 4 caracteres para su abreviación y se pueden incluir uno o varios subgrupos de la misma longitud.

Group	Description	Descripción
ACCS	Access	Acceso
ACID	Acid waste systems	Sistemas de residuos ácidos
AERI	Aerial Survey	Levantamiento aéreo

Group	Description	Descripción
AFFF	Aqueous film-forming foam system	Sistema de espuma formadora de película acuosa
AFLD	Airfields	Aeródromos
AIR~	Air	Aire
ALGN	Alignment	Alineación
ALRM	Alarm system	Sistema de alarma
ANNO	Annotation	Anotación
AREA	Area	Área
AUXL	Auxiliary systems	Sistemas auxiliares
BARR	Barrier	Barrera
BCST	Broadcast related system (radio or TV)	Sistema de radiodifusión (radio o TV)
BEAM	Beams	Vigas
BELL	Bell system	Sistema de timbres
BLDG	Buildings and primary structures	Edificios y estructuras primarias
BLIN	Baseline	Línea base
BNDY	Political boundaries	Límites políticos
BORE	Borings	Perforaciones
BRCG	Bracing	Arriostramiento
BRDG	Bridge	Puente
BRIN	Brine systems	Sistemas de salmuera
BRKL	Break / fault lines	Líneas de rotura/falla
BRLN	Building restriction line	Línea de restricción de edificaciones
BZNA	Buffer zone area	Zona de amortiguamiento
CABL	Cable systems	Sistemas de cable

Group	Description	Descripción
CATH	Cathodic Protection System	Sistema de protección catódica
CATV	Cable television system	Sistema de televisión por cable
CCTV	Closed-circuit television system	Sistema de circuito cerrado de televisión
CEME	Cemetery	Cementerio
CHAN	Navigable channels	Canales navegables
CHEM	Chemical	Productos químicos
CHIM	Chimneys and stacks	Chimeneas y conductos
CLNG	Ceiling	Techo
CLOK	Clock system	Sistema de relojería
CMPA	Compressed / processed air systems	Sistemas de aire comprimido/procesado
CMPR	Computer	Ordenador
CNDW	Condenser water systems	Sistemas de agua del condensador
CO2S	CO2 system	Sistema de CO2
CODE	Code compliance plan	Plan de cumplimiento normativo
COLS	Columns	Columnas
COMM	Communications	Comunicaciones
CONT	Controls and instrumentation	Controles e instrumentación
CONV	Conveying systems	Sistemas de transporte
CRPT	Carpet / carpet tiles	Alfombra/losetas de moqueta
CSWK	Casework	Carpintería
CTRL	Control points	Puntos de control
CWTR	Chilled water systems	Sistemas de agua refrigerada
DATA	Data / LAN system	Datos/LAN Sistema
DECK	Deck	Cubierta

Group	Description	Descripción
DETL	Detail	Detalle
DFLD	Drain fields	Campos de drenaje
DIAG	Diagrams	Diagramas
DICT	Dictation system	Sistema de dictado
DOMW	Domestic water systems	Sistemas de agua potable
DOOR	Doors	Puertas
DRAN	Drains	Desagües
DRIV	Driveways	Entradas de vehículos
DTCH	Ditches or washes	Cunetas o lavaderos
DUAL	Dual temperature systems	Sistemas de doble temperatura
DUST	Dust and fume collection systems	Sistemas de recolección de polvo y humos
ELEC	Electrical system, telecom plan	Sistema eléctrico, plano de telecomunicaciones
ELEV	Elevation	Elevación
ELHT	Electric heat	Calefacción eléctrica
EMCS	Energy monitoring control system	Sistema de control de monitoreo de energía
ENER	Energy management systems	Sistemas de gestión de energía
EQPM	Equipment	Equipo
EROS	Erosion and sediment control	Control de erosión y sedimentos
ESMT	Easements	Servidumbres
EVAC	Evacuation plan	Plan de evacuación
EXHS	Exhaust system	Sistema de extracción
FENC	Fences	Cercas
FIRE	Fire protection	Protección contra incendios

Group	Description	Descripción
FLHA	Flood hazard area	Zona con riesgo de inundación
FLOR	Floor	Piso
FNDN	Foundation	Cimentación
FNSH	Finishes	Acabados
FRAM	Braced frame or moment frame	Marco arriostrado o marco de momento
FSTN	Fasteners and connections	Sujeciones y conexiones
FUEL	Fuel systems	Sistemas de combustible
FUME	Fume hood	Campana de extracción de gases
FURN	Furnishings	Mobiliario
GAS~	Gas	Gas
GATE	Gate	Portón
GLAZ	Glazing	Acristalamiento
GLYC	Glycol systems	Sistemas de glicol
GRID	Grids	Rejillas
GRLN	Grade line	Línea de rasante
GRND	Ground system	Sistema de puesta a tierra
HALN	Halon	Halón
HVAC	HVAC systems	Sistemas de climatización (HVAC)
HWTR	Hot water heating system	Sistema de calentamiento de agua caliente
HYDR	Hydraulic structure	Estructura hidráulica
IGAS	Inert gas	Gas inerte
INGR	Ingrants	Concesiones
INST	Instrumentation system	Sistema de instrumentación
INTC	Intercom / PA systems	Intercomunicador/PA Sistemas

Group	Description	Descripción
IRRG	Irrigation	Riego
JNTS	Joints	Juntas
JOIS	Joists	Viguetas
LAND	Land	Terreno
LEGN	Legend, symbols keys	Leyenda, símbolos y claves
LEVE	Levee	Dique
LGAS	Laboratory gas systems	Sistemas de gases de laboratorio
LIQD	Liquid	Líquido
LITE	Lighting	Iluminación
LNTL	Lintels	Dinteles
LOCN	Limits of construction	Límites de construcción
LTNG	Lightning protection system	Sistema de protección contra rayos
MACH	Machine shop	Taller de maquinaria
MAJQ	Major equipment	Equipo principal
MDGS	Medical gas systems	Sistemas de gases medicinales
MILL	Millwork	Carpintería
MINQ	Minor equipment	Equipo menor
MKUP	Make-up air systems	Sistemas de aire de reposición
MNTG	Mounting system	Sistema de montaje
MPIP	Miscellaneous piping systems	Sistemas de tuberías misceláneos
NGAS	Natural gas systems	Sistemas de gas natural
NODE	Node	Nodo
NURS	Nurse call system	Sistema de llamada a enfermeras
OBST	Obstructions	Obstrucciones
OIL~	Oil	Petróleo

Group	Description	Descripción
OTGR	Outgrants	Conducciones de salida
PADS	Pads	Almohadillas
PERC	Perc testing	Prueba de percolación
PGNG	Paging system	Sistema de buscapersonas
PHON	Telephone system	Sistema telefónico
PIPE	Piping	Tuberías
PLAN	Key Plan (Floor Plan)	Plano clave (Plano de planta)
PLAT	Platform	Andén
PLNT	Plant and landscape material	Planta y material de jardinería
POND	Ponds	Estanques
POWR	Power	Energía
PRKG	Parking lots	Estacionamientos
PROC	Process systems	Sistemas de proceso
PROJ	Projector system	Sistema de proyectores
PROP	Property	Propiedad
PROT	Fire protection system	Sistema de protección contra incendios
PRTN	Partitions	Tabiques
PVMD	Photovoltaic modules	Módulos fotovoltaicos
PVMT	Pavement	Pavimento
RAIL	Railroad	Ferrocarril
RAIR	Relief air systems	Sistemas de aire de alivio
RCOV	Energy recovery systems	Sistemas de recuperación de energía
REFG	Refrigeration systems	Sistemas de refrigeración
RIGG	Rigging / automation systems	Aparejos/automatización Sistemas
RIVR	River	Río

Group	Description	Descripción
ROAD	Roadways	Carreteras
ROOF	Roof	Techo
RRAP	Riprap	Escalones
RUNW	Runway	Pista
RWAY	Right-of-way	Derecho de paso
SECT	Section	Sección
SERT	Security system	Sistema de seguridad
SGHT	Sight distance	Distancia visual
SIGN	Sign	Señal
SITE	Site features	Características del sitio
SLAB	Slab	Losa
SLUR	Slurry	Lodo
SMOK	Smoke extraction systems	Sistemas de extracción de humos
SOIL	Soils	Suelos
SOUN	Sound system	Sistema de sonido
SPCL	Special systems	Sistemas especiales
SPFX	Entertainment special effects system	Sistema de efectos especiales para entretenimiento
SPKL	Sprinkler	Rociadores
SSWR	Sanitary sewer	Alcantarillado sanitario
STEM	Steam system	Sistema de vapor
STIF	Stiffener	Refuerzo
STRM	Storm sewer	Alcantarillado pluvial
STRS	Stairs	Escaleras
SURV	Survey	Topografía

Group	Description	Descripción
SWLK	Sidewalks	Aceras
TEST	Test equipment	Equipo de prueba
TILE	Tile	Tejas
TINN	Triangulated irregular network	Red irregular triangular
TOPO	Topographic feature	Característica topográfica
TRAL	Trails or paths	Senderos o caminos
TRAN	Transmission system	Sistema de transmisión
TRUS	Trusses	Cerchas
TVAN	Television antenna system	Sistema de antena de televisión
TVVS	Television and video system	Sistema de televisión y video
UNID	Unidentified site objects	Objetos no identificados del sitio
UTIL	Utilities	Servicios públicos
VACU	Vacuum	Aspiradora
VIDO	Entertainment projection systems	Sistemas de proyección de entretenimiento
WALL	Walls	Muros
WATR	Water supply	Suministro de agua
WETL	Wetlands	Humedales
WIND	Wind powered	Energía eólica
WWAY	Waterway	Vía fluvial

Por ejemplo: **A-WALL**, representa muros arquitectónicos.

El uso de grupos menores es opcional y se pueden definir un segundo subnivel.

Por ejemplo: **A-WALL-FULL**, representa muros arquitectónicos completos de piso a techo y **A-WALL-FULL-TEXT** representa los textos de anotación de los muros arquitectónicos completos de piso a techo.

Consulte el listado completo en [United States National CAD Standard - v5](https://github.com/rcfdtools/R.DAPC/blob/main/activity/M01A02a/Readme.md)

Estado o fase

Un último carácter, permite establecer el estado del elemento que se está representando en la capa.

State	Description	Descripción
A	Abandoned	Abandonado
D	Existing to demolish	Existente para demoler
E	Existing to remain	Existente para conservar
F	Future work	Trabajo futuro
M	Items to be moved	Artículos a trasladar
N	New work	Trabajo nuevo
T	Temporary work	Trabajo temporal
X	Not in contract	Sin contrato
1-9	Phase numbers	Número de fase

Por ejemplo: **A-WALL-FULL-TEXT-N** representa los textos de anotación de los muros arquitectónicos completos de piso a techo que han sido proyectados a futuro.

Nombres comunes de capas por disciplina

En el libro de Excel [DAPC_AIALayerName.xlsx](#), se encuentran los nombres de capas definidos por la NCS para las disciplinas relacionadas con las siguientes disciplinas:

- A - Architectural (arquitectura)
- C - Civil (civil)
- E - Electrical (eléctrico)
- S - Structural (estructural)
- V - Survey / Mapping (topografía y cartografía)
- W - Distributed Energy (energía distribuida)

El símbolo □, representa la designación de nivel 2.

En la versión 5 del catálogo AIA, no se encuentran disponibles los nombres de capas para la disciplina W - Distributed Energy (energía distribuida).

Para el desarrollo del curso, utilizaremos las siguientes capas y configuraciones:

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
A- AREA	Arquitectura	Área	white	Continuous	0.05
A- CLNG	Arquitectura	Techo	226	Continuous	0.25
A- COLS	Arquitectura	Columnas	red	Continuous	0.5
A- DOOR	Arquitectura	Puertas	251	Continuous	0.18
A- EQPM	Arquitectura	Equipo	46	Continuous	0.18
A- FLOR	Arquitectura	Piso	252	Continuous	0.35
A- FLOR- LEVL	Arquitectura	Piso: cambios de nivel (rampas, fosos, depresiones)	145	Continuous	0.18
A- FURN	Arquitectura	Mobiliario	46	Continuous	0.18
A- GLAZ	Arquitectura	Acristalamiento (muros transparentes y ventanas)	yellow	Continuous	0.18
A- ROOF	Arquitectura	Tejado	226	Continuous	0.53
A- WALL	Arquitectura	Paredes	white	Continuous	0.6
C- BLDG	Civil	Edificios y estructuras principales			

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
C- CTRL	Civil	Puntos de control			
C- DRIV	Civil	Accesos vehiculares	cyan	Continuous	0.4
C- ESMT	Civil	Servidumbres			
C- FENC	Civil	Cercas			
C- FIRE	Civil	Protección contra incendios			
C- NGAS	Civil	Sistemas de gas natural			
C- POWR	Civil	Energía	white	DASHED	0.15
C- PROP	Civil	Propiedad	Magenta	Continuous	0.25
C- RIVR	Civil	Río			
C- ROAD	Civil	Carreteras	57	Continuous	0.4
C- SOIL	Civil	Suelos			
C- SSWR	Civil	Alcantarillado sanitario	green	Continuous	0.3
C- STRM	Civil	Alcantarillado pluvial	151	Continuous	0.3
C- SWLK	Civil	Aceras			

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
C-TINN	Civil	Red irregular triangulada			
C-TOPO	Civil	Característica topográfica			
C-TRAL	Civil	Senderos o caminos			
C-WALL	Civil	Muros	white	Continuous	0.6
C-WATR	Civil	Suministro de agua			
E-AREA	Electricidad	Área			
E-AUXL	Electricidad	Sistemas auxiliares			
E-CABL	Electricidad	Sistemas de cable	201	HIDDEN2	201
E-CONT	Electricidad	Controles e instrumentación			
E-DIAG	Electricidad	Diagramas			
E-FIRE	Electricidad	Protección contra incendios			
E-GRND	Electricidad	Sistema de tierra			
E-INST	Electricidad	Instrumentación Sistema			
E-LITE	Electricidad	Iluminación			
E-LTNG	Electricidad	Sistema de protección			

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
		contra rayos			
E- POWR	Electricidad	Alimentación	white	DASHED	0.15
S- BEAM	Estructura	Vigas	red	Continuous	0.5
S- BRCG	Estructura	Arriostramiento			
S- COLS	Estructura	Columnas	red	Continuous	0.5
S- DECK	Estructura	Cubierta			
S- DETL	Estructura	Detalle			
S- FNDN	Estructura	Cimentación			
S- GATE	Estructura	Puerta	251	Continuous	0.18
S- GRID	Estructura	Rejillas			
S- JOIS	Estructura	Viguetas	38	Continuous	0.09
S- LNTL	Estructura	Dinteles			
S- PLAT	Estructura	Plataforma			
S- SLAB	Estructura	Losa			
S-STIF	Estructura	Refuerzo			

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
S- STRS	Estructura	Escaleras	cyan	Continuous	0.4
S- TRUS	Estructura	Cerchas			
S- WALL	Estructura	Muros	white	Continuous	0.6
V- BLDG	Topografía / Cartografía	Edificios y estructuras primarias			
V- BNDY	Topografía / Cartografía	Límites políticos			
V- BORE	Topografía / Cartografía	Perforaciones			
V- CTRL	Topografía / Cartografía	Puntos de control			
V- DRIV	Topografía / Cartografía	Accesos vehiculares	cyan	Continuous	0.4
V- DTCH	Topografía / Cartografía	Cunetas o arroyos			
V- ESMT	Topografía / Cartografía	Servidumbres			
V- NODE	Topografía / Cartografía	Nodo			
V- POWR	Topografía / Cartografía	Energía	white	DASHED	0.15
V- PRKG	Topografía / Cartografía	Estacionamientos			
V- PROP	Topografía / Cartografía	Propiedad			

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
V- RIVR	Topografía / Cartografía	Río			
V- ROAD	Topografía / Cartografía	Carreteras			
V- RRAP	Topografía / Cartografía	Escalones			
V- SITE	Topografía / Cartografía	Características del sitio			
V- SSWR	Topografía / Cartografía	Alcantarillado sanitario	green	Continuous	0.3
V- STRM	Topografía / Cartografía	Alcantarillado pluvial	151	Continuous	0.3
V- SURV	Topografía / Cartografía	Levantamiento			
V- SWLK	Topografía / Cartografía	Aceras			
V- TOPO	Topografía / Cartografía	Característica topográfica			
V- UNID	Topografía / Cartografía	Objetos no identificados del sitio			
V- WATR	Topografía / Cartografía	Suministro de agua			

2. Creación y manejo de capas (layers) en AutoCAD

En AutoCAD, una capa (o layer) es una herramienta de organización que permite agrupar objetos por función o tipo, facilitando la gestión y visualización de dibujos complejos.

Piense en capas como hojas transparentes o papeles calcantes donde cada capa contiene un conjunto específico de elementos. Esto ayuda a controlar la visibilidad, el color, el tipo de línea y otras propiedades de los objetos de manera eficiente. Por defecto, todo dibujo nuevo de AutoCAD es creado incluyendo una capa denominada cero (0).

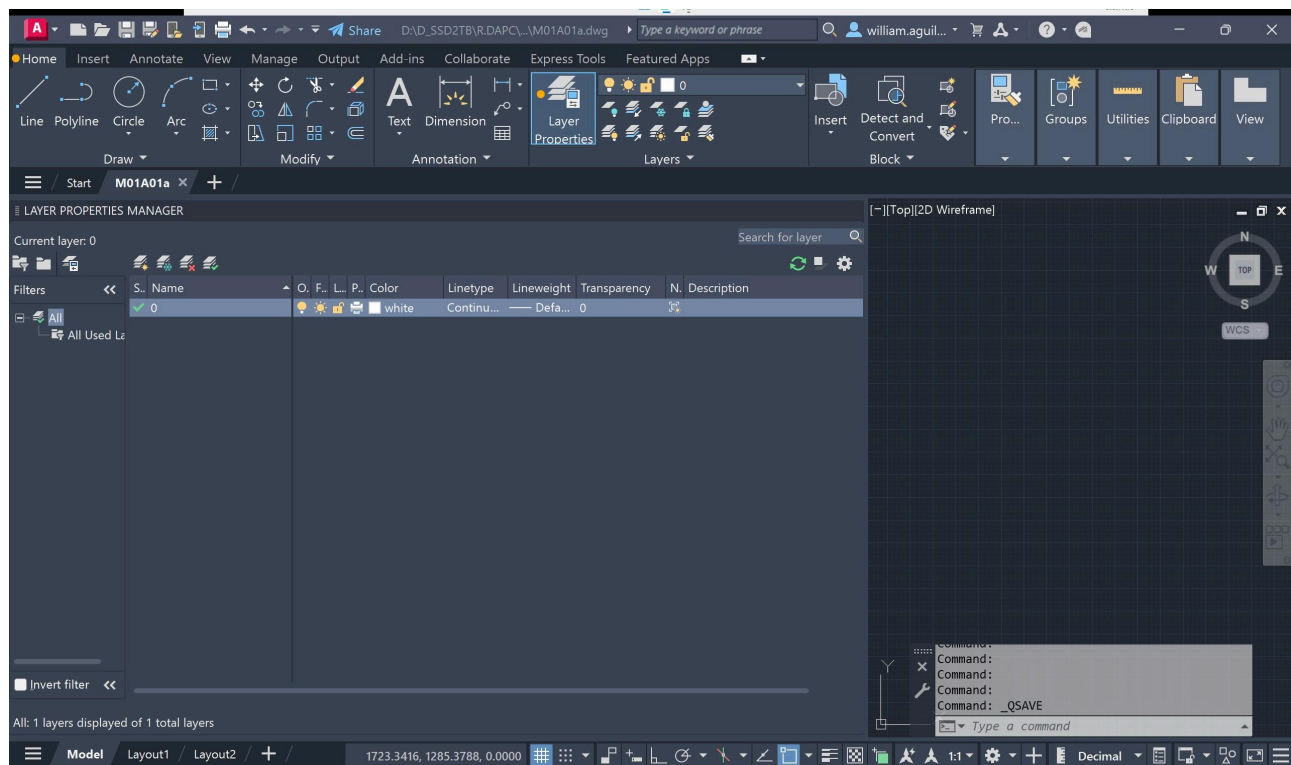
El listado presentado en el numeral anterior, no incluye las siguientes sub-capas genéricas cero (0), debido a que no se encuentran en el catálogo AIA:

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweigh
0-Annotation	(genérica)	Textos de anotación	251	Continuous	Default
0-Axe	(genérica)	Ejes	43	ACAD_ISO04W100 (ISO long-dash dot)	0.25
0-CrossSection	(genérica)	Cortes y/o secciones transversales	113	Continuous	0.18
0-Dimension	(genérica)	Dimensiones o acotados	92	Continuous	Default
0-Grid	(genérica)	Grilla o retícula de impresión	254	Continuous	0.15
0-Hatch	(genérica)	Achurado o sombreado	251	Continuous	0.00
0-Object	(genérica)	Objetos de dibujo	white	Continuous	0.30
0-Profile	(genérica)	Perfil longitudinal	113	Continuous	0.18
0-Sketch	(genérica)	Lineas constructivas	20	ACAD_ISO02W100 (ISO dash)	Default

Layer - name	Disciplina	Capa - Descripción	CAD Color	CAD Linetype	CAD Lineweight
0-Text	(genérica)	Textos descriptivos	cyan	Continuous	0.20

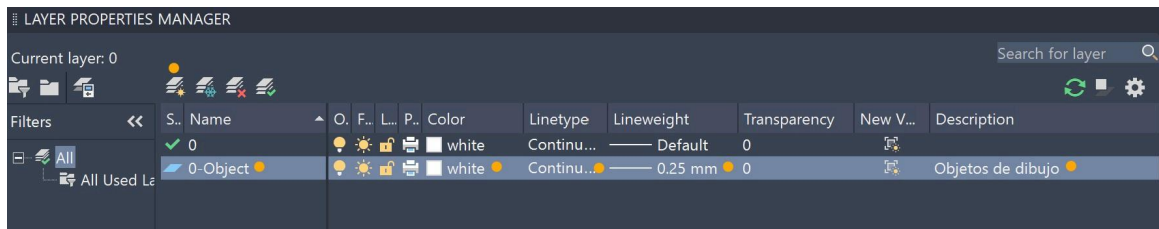
1. Cree un nuevo dibujo usando la plantilla métrica *acadiso.dwt*, guarde como */file/cad/M01A02a.dwg* y con el comando *UNITS*, establezca longitud tipo *Decimal*, ángulos en *grados decimales*, precisiones en 2 decimales y unidades de escala de contenido insertado en *metros*. En el menú *Home*, seleccione en la pestaña *Layers* la opción *Layer Properties* o en el *Command* ingrese el comando **LAYER**. Como observa, por defecto se ha creado la capa cero (0) en color blanco, con tipo de línea continua, ancho por defecto y sin transparencia (valor de 0 a 100, donde 100 es completamente transparente).

Dando clic derecho dentro del panel de capas, podrá acceder al menú contextual y encontrará múltiples opciones, entre ellas *New Layer*.

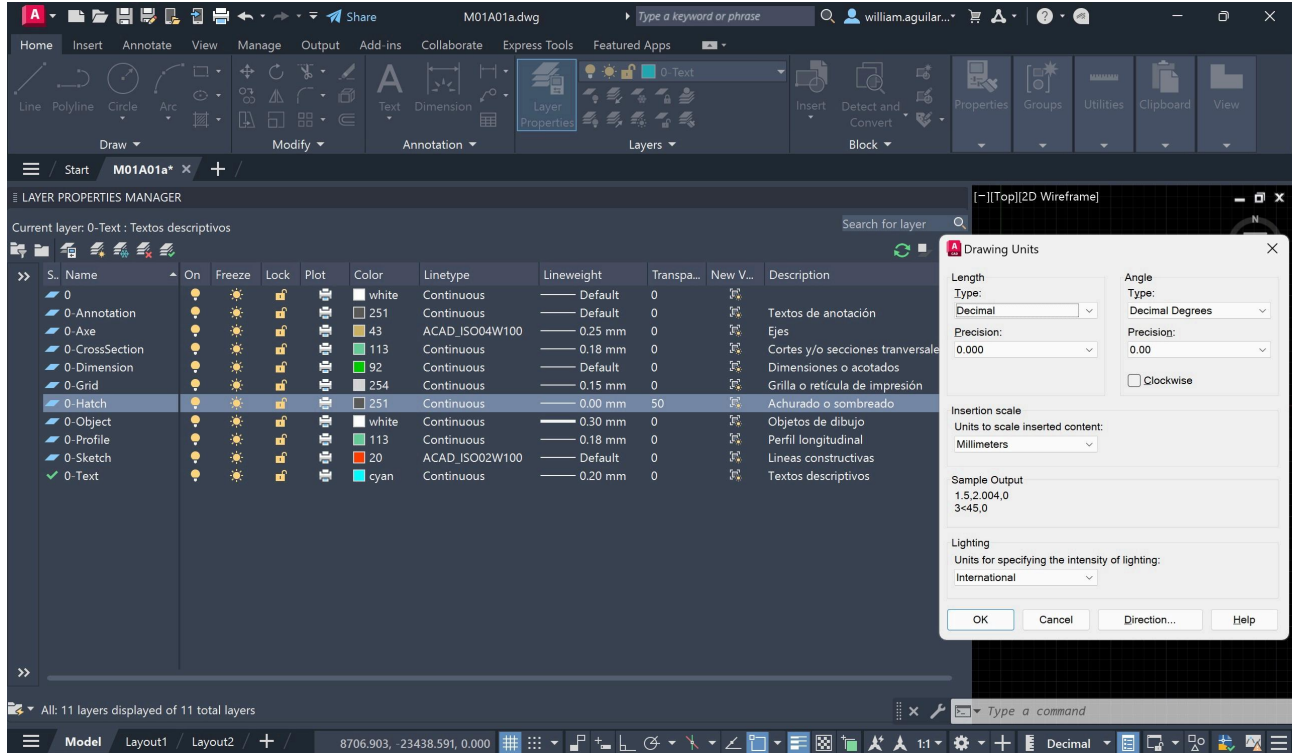


2. Dando clic en el botón de agregar capas, cree la capa *0-Object* de color blanco, con tipo de línea continua, en grosor 0.25 y sin transparencia. En detalle indique: *Objetos de dibujo*.

Para mejorar la visibilidad del grosor de capa, puede utilizar una pluma de 0.3 mm. Recuerde activar en la parte inferior de la pantalla, la herramienta *Show/Hide Lineweight* o ejecute el comando **LWDISPLAY**.



3. Repita el procedimiento para la creación de las demás sub-capas cero (0).



Para establecer una capa por defecto, en el panel de capa dar doble clic en el nombre de la capa.

Desde el **Command**, podrá crear las capas a partir de secuencias de comando, p. ej., para la creación de una capa con el nombre *CapaEjemplo* en color rojo, con línea segmentada, de grosor 0.5, transparencia del 10% y con la descripción *Capa ejemplo DAPC*, utilice la siguiente secuencia:

```
-LAYER N CapaEjemplo

-LAYER C red CapaEjemplo

-LAYER L DASHED
CapaEjemplo

-LAYER LW 0.5
CapaEjemplo

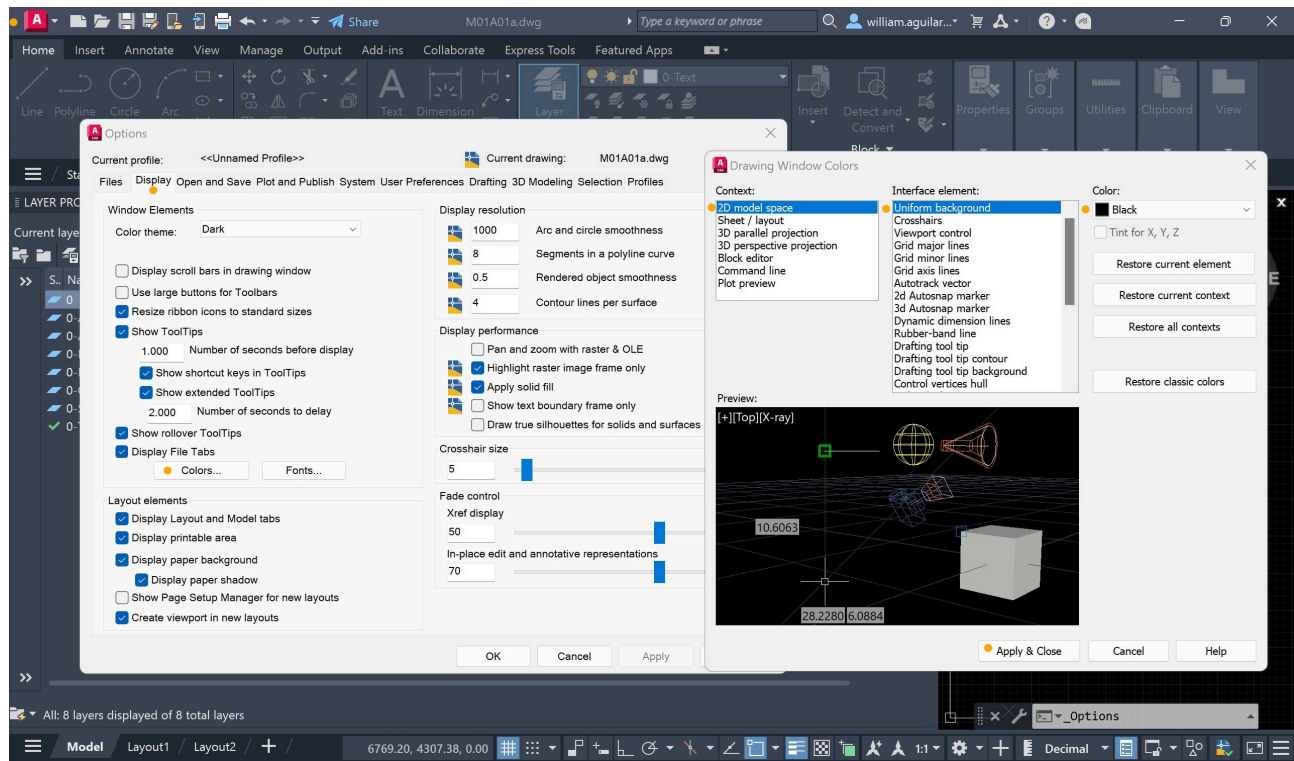
-LAYER TR 10
CapaEjemplo
```


-LAYER D Capa ejemplo DAPC
CapaEjemplo

3. Desde el administrador de propiedades de capas de AutoCAD, podrá entre otras opciones:

Ícono	Nombre	Detalle
	On	Activar o desactivar la capa.
	Freeze	Congelar la capa haciendo que sus objetos no sean invisibles, ignorando las entidades al ejecutar otros comandos. Esto mejora el rendimiento del dibujo, especialmente en archivos complejos ya que no se necesita regenerar estos elementos.
	Lock	Bloquea la capa evitando que sus objetos puedan ser modificados o eliminados.
	Plot	Desactiva la capa en la impresión.
	Set Current	Dando doble clic sobre la capa o seleccionando la opción <i>Set Current</i> , podrá establecerla por defecto. Los nuevos dibujos serán creados en esta capa.
	Delete	Elimina la capa seleccionada y todo su contenido.
	Isolate selected layers	Aisla la(s) capa(s) seleccionada(s) desactivando todas las demás capas. Opción disponible usando el menú contextual o clic derecho.

💡 Para mejorar la visualización de los colores definidos en las capas y para evitar la fatiga visual, es recomendable cambiar el color del fondo del espacio de dibujo a negro, para ello, desde el ícono de AutoCAD vaya a *Options* y en la pestaña *Display* de clic en botón *Colors...*, establezca en *Context / 2D model space / Interface element: Uniform background / Color: Black*.



Utilice el comando **LAYDEL** para eliminar una capa y todos los elementos que contiene.

Ejercicio M01A02aE01

En el archivo *M01A02a.dwg*, cree las capas establecidas en el catálogo [DAPC_AIALayerName.xlsx](#) para el curso DAPC. En las descripciones incluya el nombre de la disciplina un guion y la descripción, p. ej., *Arquitectura - Área*.

Actividades de proyecto (opcional no calificable)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

Las especificaciones técnicas detalladas del proyecto para este módulo del curso, se encuentran en el archivo: [DAPC_ProyectoCAD.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A02a	En grupo: cree los elementos de proyecto del grupo 1. <i>Especificaciones técnicas generales</i> , correspondientes a: capas o layers. Se deben utilizar los nombres de capas establecidos en la norma internacional estándar ISO-13567, aplicando las especificaciones del United States National CAD Standard - v5 del National Institute of Building Sciences para los grupos A-Architectural, C-Civil, E-Electrical, S-Structural, V-Survey / Mapping y W-Distributed Energy.
M01A02a	En grupo: investigue normas Colombianas para la definición de nombres de capas, incluya el detalle de los enlaces y referencias consultadas. Buscar p. ej., en IDU , INVIAS , SCA , COPNIA .
M01A02a	En grupo: investigue que colores y grosores pueden ser aplicados en las disciplinas a utilizar en el curso y complete el catálogo DAPC_AIALayerName.xlsx para el curso DAPC. En la carpeta de ejemplos del curso DAPC encontrará algunos proyectos arquitectónicos y de ingeniería que contienen diferentes Layers.
M01A02a	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante, Actividades realizadas, Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://nibs.org/resources/standards/ncs6>
- <https://nibs.org/resources/reports/national-bim-guide-owners>
- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ESP>
- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/>
- <https://blog.draftsperson.net/iso-13567-cad-layer-standard/>
- [Creating Macros in AutoCAD](#)
- [New AutocAD Command for Layer settings](#)

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.24	Versión inicial.	rcfdtools	8

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

◀ Anterior	 Inicio	 Ayuda / Colabora	Siguiente ▶
----------------------------	--	--	-----------------------------

